Prima prova del 15/04/2024 - PSI per INF — AA 2023-24

Cognome
Nome
Matricola

1.	4.	7.
2.	5.	8.
3.	6.	9.

Apporre i corretti valori di verità a ogni affermazione.
Punteggio: 4 su 4 giuste → 0.5 punti; 3 su 4 giuste → 0.25 punti; meno di 3 giuste → 0 punti.
Punteggio massimo = 4.5 punti.

D 1 Siano A, B e C tre eventi.

[V] Se A, B e C sono a coppie incompatibili, allora $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$.

[F] A, B e C sono indipendenti se e solo se $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)\,\mathbb{P}(C)$.

[V] Se A, B e C sono indipendenti, allora $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B^c) + \mathbb{P}(B)$.

[F] Se A, B e C sono indipendenti e $\mathbb{P}(B \cap C) > 0$, allora $\mathbb{P}(A \,|\, B \cap C) = 0$.

D 2 Sia $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità, sia $E \in \mathscr{F}$ e sia $\{A, B, C\} \subset \mathscr{F}$ una partizione di Ω con $\mathbb{P}(A) > 0$, $\mathbb{P}(B) > 0$, $\mathbb{P}(C) > 0$ e $\mathbb{P}(E) > 0$. Allora:

[V] $\{A, B, C\}$ sono eventi a due a due incompatibili e $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) = 1$.

[V] $\mathbb{P}(A \,|\, B) = \mathbb{P}(B \,|\, A)$.

[F] $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(A \cup E) + \mathbb{P}(B \cup E) + \mathbb{P}(C \cup E)$.

[V] $\mathbb{P}(A \,|\, E^c) = \dfrac{\big[1 - \mathbb{P}(E \,|\, A)\big]\,\mathbb{P}(A)}{1 - \big[\mathbb{P}(E \,|\, A)\,\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(E \,|\, B)\,\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(E \,|\, C)\,\mathbb{P}(C)\big]}$.

D 3 Si consideri una successione $X_1, X_2, \ldots$ di variabili aleatorie bernoulliane indipendenti con $X_i \sim B(1, q_i)$ e $q_i \in (0,1)$ per $i = 1, 2, \ldots$. Allora:

[F] $X_1 + \cdots + X_n$ ha densità binomiale.

[V] $\mathrm{E}(X_1 + \cdots + X_n) = q_1 + \cdots + q_n$.

[V] Sia $q_i = 10\%$ per ogni i. Se Y rappresenta l'indice della prima variabile aleatoria nella successione $X_1, X_2, \ldots$ che vale 1, allora Y ha densità geometrica $\mathcal{G}(10\%)$.

[V] Se $q_i = 1\%$ per ogni i, allora la probabilità che ci siano più di due variabili aleatorie uguali a 1 nelle prime 100 della successione $X_1, X_2, \ldots$ è circa $1 - 2.5\,\mathrm{e}^{-1}$.

D 4 Sia $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots\}$ uno spazio campionario numerabile, sia $\mathscr{F} = \mathscr{P}(\Omega)$ l'insieme delle parti di Ω e sia $c \geq 0$. Allora:

[V] Se $\mathbb{P} : \mathscr{F} \to [0,1]$ è una probabilità tale che $\mathbb{P}(\{\omega_n\}) = c^{-n}$ per ogni $n = 1, 2, \ldots$, allora $c = 2$.

[V] Se $\mathbb{P} : \mathscr{F} \to [0,1]$ è una probabilità tale che $\mathbb{P}(\{\omega_n\}) = 10^{-1} \times \mathbb{1}_{\{1,\ldots,10\}}(n)$ per ogni $n = 1, 2, \ldots$, allora $\mathbb{P}(A) = \dfrac{|A \cap \{\omega_1, \ldots, \omega_{10}\}|}{10}$.

[F] Esiste un'unica probabilità $\mathbb{P} : \mathscr{F} \to [0,1]$ tale che $\mathbb{P}(\{\omega_n\}) = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ per ogni $n = 1, 2, \ldots$.

[F] Esiste un'unica probabilità $\mathbb{P} : \mathscr{F} \to [0,1]$ tale che $\mathbb{P}(\{\omega_n\}) = \mathrm{e}^1\,\dfrac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}$ per ogni $n = 1, 2, \ldots$.

D 5 Sia Z una variabile aleatoria gaussiana standard e sia z_γ il quantile (di coda sinistra) di ordine $\gamma \in (0,1)$ della sua distribuzione. Allora:

F $z_{1-\gamma} = 1 - z_\gamma$ per ogni γ.

F $\mathbb{P}\big(-z_\gamma \leq Z \leq z_\gamma\big) = \frac{\gamma}{2}$.

F $\mathbb{P}(Z \leq 0.70194) \simeq 0.53$.

V Z^2 è una variabile aleatoria assolutamente continua e ha valore atteso uguale a 1.

D 6 Sia T una variabile aleatoria assolutamente continua positiva, che modellizza il tempo di vita di un macchinario.

V Se l'intensità di guasto di T è $\lambda(t)$ per ogni $t > 0$, allora T ha densità $f_T(t) = \lambda(t)\mathrm{e}^{-\int_0^t \lambda(u)\,\mathrm{d}u}$ per ogni $t > 0$.

V C'è assenza di memoria se e solo se la funzione generatrice dei momenti di T è $m_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$ per ogni $t < \lambda$.

V Se l'intensità di guasto di T è $\lambda(t) = 2t$ per ogni $t > 0$, allora T^2 ha densità esponenziale $\mathcal{E}(1)$.

F Se la funzione di ripartizione di T è $F(t) = 1 - (1+t)^{-1}$ per ogni $t > 0$, allora il macchinario è soggetto a usura.

D 7 Siano X e Y due variabili aleatorie definite su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ che ammettono varianza finita.

V $\mathrm{Var}[2X + Y] = 4\,\mathrm{Var}[X] + \mathrm{Var}[Y]$ se e solo se $\mathrm{Cov}[X, Y] = 0$.

F $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ se e solo se X e Y sono indipendenti.

V Se X e Y sono indipendenti e gaussiane standard, allora la disuguaglianza di Chebyshev ci dice che $\mathbb{P}(|XY| > 2) \leq \frac{1}{4}$.

V Se X e Y hanno la stessa distribuzione, allora $\mathrm{Cov}[X + Y, X - Y] = 0$.

D 8 Sia (X, Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con funzione di ripartizione $F_{X,Y}(x, y)$ e densità $f_{X,Y}(x, y)$. Allora:

V Le variabili aleatorie $X + Y$ e $X - Y$ sono assolutamente continue.

V $\mathbb{P}(X < Y) = \displaystyle\int_{-\infty}^{0} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x + y, y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x$.

F La variabile aleatoria $W = 3X$ ha funzione di ripartizione $F_W(w) = \lim_{y \to \infty} F_{X,Y}(3w, y)$.

F $\lim_{t \to +\infty} F_{X,Y}(z + t, z - t) = 1$ per ogni $z \in \mathbb{R}$.

D 9 Sia $(X_n)_n$ una successione di variabili aleatorie indipendenti identicamente distribuite con $\mathbb{E}[X_n] = \mu$ e $\mathrm{Var}[X_n] = \sigma^2 < +\infty$ per ogni n. Sia inoltre $\overline{X}_n$ la media campionaria delle prime n variabili della successione. Allora:

F Il teorema centrale del limite afferma che $\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(\sigma^{-1}(X_n - \mu) \leq t) = \Phi(t)$ per ogni $t \in \mathbb{R}$, dove Φ è la funzione di ripartizione gaussiana $\mathcal{N}(0, 1)$.

F $\overline{X}_n$ ha funzione di ripartizione approssimativamente gaussiana $\mathcal{N}(0, 1)$ per n grande.

V $\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(|\overline{X}_n - \mu| \leq \frac{1}{5}) = 1$.

V Se X_n ha densità esponenziale $\mathcal{E}\big(\frac{1}{2}\big)$ per ogni n, allora $(\overline{X}_n - 2)\sqrt{n}$ ha funzione di ripartizione approssimativamente gaussiana $\mathcal{N}(0, 4)$ per n grande.